MÁQUINAS ELÉCTRICAS

INGENIERIA ELECTRONICA-INGENIERIA MECÁNICA

Trabajo Práctico N° 5- Máquina Asincrónica-Modelo

Año 2022

P1) <u>Modelo Térmico:</u>

Un motor de inducción de 380 [V], 60 [Hz], 38 [HP], trifásico, toma 60 [A] con un factor de potencia de 0,85 en atraso. Las perdidas en el cobre del estator son 2 [KW], y 700 [Watt] en el cobre del rotor. Las perdidas por rozamiento propio y con el aire son 600 [Watt], las perdidas en el núcleo son 1800 [Watt] y las perdidas misceláneas son despreciables. Encuentre las siguientes cantidades:

a) Potencia en el entrehierro P_{AG-} -b) Potencia convertida P_{conv} -c) Potencia de salida P_{out} -d) Eficiencia del motor η

P2) <u>Modelo Térmico y resbalamiento:</u>

Un motor de inducción trifásico de 6 polos, 50 [Hz], absorbe una potencia de 20 [KW] cuando gira a 960 [r.p.m.]. Las pérdidas totales del estator son 0,5 [KW] y las de rozamiento y ventilación son de 1 [KW]. Calcular: a) El deslizamiento. b) Pérdidas en el cobre del rotor. c) Rendimiento.

P3) <u>Torque en zona Nominal:</u>

Un motor trifásico de inducción está conectado en Y, y es alimentado por un sistema de 60 Hz, 208 [V] (línea a línea).

Su resistencia rotórica por fase es R'2 = 0,1125 [Ω]

¿A qué velocidad y resbalamiento desarrolla un torque de 28 [Nm]?

P4) <u>Modelo Aproximado:</u>

Un motor asíncrono trifásico con rotor en jaula de ardilla de 220/380 [V], 50 [Hz], 10 polos, tiene los siguientes parámetros del circuito equivalente: R1=0,5[Ω]; X1 = 3[Ω]; R'2 = 0,8[Ω]; X'2 = 3,5 [Ω]. Se desprecia la rama en paralelo del circuito equivalente y las pérdidas mecánicas.

Si la máquina se conecta a una red trifásica de 380 V de línea, 50 Hz, veamos:

1) ¿Cómo se conectará el estátor de la máquina?

2) Calcular la corriente de arranque del motor.

3) Si el deslizamiento a plena carga es del 4 por 100, calcular la corriente absorbida, potencia mecánica desarrollada, par electromagnético, potencia activa absorbida de la red y rendimiento en estas condiciones.

4) Velocidad (en régimen motor) a la cual se obtiene el par máximo y valor del par máximo correspondiente.

P5) **<u>Modelo completo</u>**

Un motor trifásico de inducción de 2 polos, tiene como valores nominales 190 [V], 60 [Hz], está conectado en Y, y tiene R'_2 = 6,6 [Ω], R_1 = 3,1 [Ω], X_M = 190 [Ω], X'_2= 10 [Ω], X_1 = 3 [Ω]

Calcular el torque de arranque, la corriente de arranque, y el factor de potencia de arranque con tensión nominal.

¿Cómo serian la corriente y el factor de potencia si no hay carga conectada al eje?

Despreciar la corriente de pérdidas en el hierro frente a la corriente magnetizante